

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 25/09/2020

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/40	/20	/20	/100

1. (20 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini. Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - b. (5 punti) Scegliendo come chiave la coppia (5,3), si scriva in maniera esplicita la funzione di decifratura
 - c. (5 punti) Con la stessa chiave si cifri e decifri la parola "autunno".
2. (40 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (20 punti) Descrivere le modalità di DES discutendone vantaggi e svantaggi
 - b. (20 punti) Si consideri un cifrario a blocchi simmetrico E che cifra un messaggio $M = (m_1, m_2, \dots, m_n)$ in un testo cifrato $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ con $c_t = m_t \oplus w_t$, e $w_0 = IV$ per un certo valore iniziale IV and $w_t = E_K(w_{t-1})$
Si supponga di memorizzare i blocchi cifrati in un file e che per qualche motivo il blocco i -esimo c_i venga cancellato dal file. Si sceglie allora di decifrare e ri-cifrare i blocchi $c_{i+1}, \dots, c_n$ usando le stesse variabili di prima con $c'_i = m_{i+1} \oplus w_i$, $c'_{i+1} = m_{i+2} \oplus w_{i+1}$, fino a $c'_{n-1} = m_n \oplus w_{n-1}$.
 1. Mostrare che se il blocco m_i è noto, così come il contenuto del file originale cifrato c_i , e quello del file aggiornato c'_i , allora per $t \geq i$, tutte le variabili w_t e i blocchi in chiaro m_t possono essere ricostruiti.
 2. Aggiungere considerazioni riguardo la similarità con le modalità prima descritte
3. (20 punti) Descrivere il paradosso del compleanno e l'importanza per la sicurezza delle funzioni hash.
4. (20 punti) Cifratura e Firma RSA. Alice vuole generare una coppia di chiavi RSA. Vengono selezionati i due primi $p = 7$ e $q = 11$.
 - a. Calcolare gli ulteriori parametri necessari.
 - b. Nel selezionare la chiave privata, Alice ha dei dubbi sulla scelta di $d=3$. Discutere la scelta.

- c. Alice decide di scegliere $d = 11$ Qual è la chiave pubblica $e_1=13$ o $e_2=11$?
- d. Se Bob vuole mandare il messaggio $M=10$ to Alice, quale chiave deve usare e qual è il messaggio spedito ad Alice?
- e. Una volta ricevuto il messaggio cifrato, mostrare le operazioni che Alice compie per la decifratura.
- f. Se Alice vuole spedire a Bob un messaggio firmato $M' = 6$, cosa spedisce Alice?